

杰瑞股份 (002353.SZ)

油气装备龙头, “油气+新能源” 双轮驱动

核心观点:

- **立足主业, 成就国内油气装备龙头。** 公司为国内油气田压裂设备制造及技术工程服务龙头, 在油田专用压裂设备领域全球领先。新拓新能源业务, 布局锂离子电池负极材料, 将形成“油气+新能源”双主业战略。
- **全球新一轮油气开采资本开支可能正在加速, 国内市场非常规油气开采景气度持续。** 全球油服市场经历了 5-7 年的行业下行周期后重新迎来复苏, 目前上游石油公司逐渐加大资本开支, 行业上行景气周期有望延长至 2023 年。21 年初国家能源局提出页岩油进入“十四五”规划, 全力推动页岩油勘探开发加快发展, 21 年“三桶油”计划总资本开支同比增长 8.70%, 其中勘探、开发及生产板块资本开支为 3,351 亿元, 同比增长 3.63%, 在保供要求下, 资本开支将持续保持, 国内加码页岩油气勘探开采。
- **新接订单持续向好, 电驱等新产品有望成为新增量。** 21 年三季度末公司合同负债 9.22 亿元, 同比+25.86%, 新接和在手订单持续向好。压裂新产品多线布局, 电驱压裂全球领先, 有望成为未来主流。海外市场不断突破, 已陆续获得北美大单。
- **布局锂离子电池负极项目, 新能源布局迈出实质性一步。** 根据公司公告, 公司拟与甘肃天水市政府合作, 在 2025 年之前投资约 25 亿元实施 10 万吨锂离子电池负极材料一体化项目。该项目是公司在碳中和背景下新能源战略落地第一步, 为公司长远发展奠定基础。
- **盈利预测与投资建议:** 预计 21-23 年公司归母净利润分别为 17.77/25.20/30.39 亿元, 对应 PE 分别为 24/17/14 倍, 考虑行业处在底部向上复苏期, 参考可比公司估值, 给予公司 22 年 22X PE 的估值, 对应合理价值 57.87 元/股, 维持“买入”评级。
- **风险提示:** 原油及天然气价格下跌; 市场竞争加剧; 新冠疫情等。

盈利预测:

	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入 (百万元)	6,925	8,295	8,733	11,299	13,527
增长率 (%)	50.7	19.8	5.3	29.4	19.7
EBITDA (百万元)	2,192	2,439	2,435	3,292	3,952
归母净利润 (百万元)	1,361	1,690	1,777	2,520	3,039
增长率 (%)	121.2	24.2	5.1	41.8	20.6
EPS (元/股)	1.42	1.76	1.85	2.63	3.17
市盈率 (x)	26.02	19.83	24.41	17.21	14.27
ROE (%)	13.9	15.3	13.6	16.2	16.3
EV/EBITDA (x)	15.79	13.25	16.08	11.46	9.08

数据来源: 公司财务报表, 广发证券发展研究中心

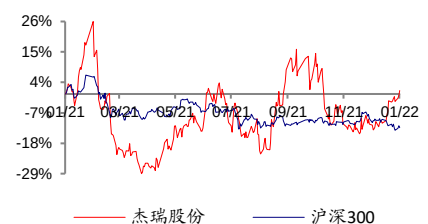
公司评级

当前价格	45.27 元
合理价值	57.87 元
前次评级	买入
报告日期	2022-01-20

基本数据

总股本/流通股本 (百万股)	957.85/619.29
总市值/流通市值 (亿元)	433.62/280.35
一年内最高/最低 (元)	56.60/32.00
30 日均成交量/成交额 (百万)	7.55/319.74
近 3 个月/6 个月涨跌幅 (%)	-7.82/17.37

相对市场表现



分析师:

代川



SAC 执证号: S0260517080007



SFC CE No. BOS186



021-38003678

daichuan@gf.com.cn

分析师:

朱宇航



SAC 执证号: S0260520120001



021-38003676



zhuyuhang@gf.com.cn

请注意, 朱宇航并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人, 不可在香港从事受监管活动。

相关研究:

杰瑞股份 (002353.SZ) :全	2021-11-10
球油气开采周期向上, 公司	
斩获中东 27 亿元大单	
杰瑞股份 (002353.SZ) :汇	2021-04-09
兑损失影响净利润, 新增订	
单平稳增长	

目录索引

一、产业布局齐全的国内油气行业龙头.....	5
（一）1999-2009：初创阶段，从配件销售向设备制造和技术服务延伸.....	6
（二）2010-2014：高速发展阶段，压裂设备崛起.....	7
（三）2015-2017：行业下行阶段，深耕工程技术服务.....	9
二、国内外页岩气行业及压裂设备市场规模.....	16
（一）全球油气开采周期向上目前油气设备处于景气上升阶段.....	16
（二）能源政策推动页岩油气开发，国内市场空间广阔.....	17
（三）中石油中石化页岩气开采提速.....	18
（四）国内压裂设备市场规模预测.....	18
（五）北美压裂市场存量替代需求.....	20
三、压裂新产品全球领先，助力公司龙头地位愈发稳固.....	21
（一）压裂新产品多线布局，电驱压裂有望成为未来主流.....	21
（二）在手订单饱满，国内资本开支支撑.....	22
（三）毛利率持续增长，公司盈利能力强.....	24
（四）海外市场不断突破，陆续获得北美大单.....	25
（五）布局新能源，打造“油气”+“新能源”双主业.....	26
四、盈利预测.....	27
五、风险提示.....	29
（一）原油天然气价格下跌风险.....	29
（二）海外收入面临部分国家危机、汇率变动的风险.....	29
（三）新冠病毒疫情风险.....	29

图表索引

图 1: 公司发展阶段.....	6
图 2: 公司 2006-2009 营收情况 (百万元)	7
图 3: 公司 2006-2009 维修改造及配件销售 (百万元).....	7
图 4: 公司经营业务情况.....	7
图 5: 2010-2014 油价情况.....	8
图 6: 2010-2014 三桶油资本开支.....	8
图 7: 中国石油钻采专用设备制造主营业务收入 (亿元)	8
图 8: 公司 2010-2014 营收情况 (百万元)	9
图 9: 公司 2010-2014 油田专用设备制造 (百万元)	9
图 10: 世界首台 4500 型阿波罗涡轮压裂车	9
图 11: 2015-2017 油价情况.....	10
图 12: 2015-2017 三桶油资本开支.....	10
图 13: 公司 2015-2017 油田专用设备制造 (百万元)	10
图 14: 公司 2015-2017 维修改造及配件销售 (百万元)	10
图 15: 公司 2015 年收入结构 (百万元)	11
图 16: 公司 2017 年收入结构 (百万元)	11
图 17: 杰瑞股份油田服务业务布局.....	11
图 18: 公司 2015-2017 环保业务情况 (百万元)	12
图 19: 公司新一代连续回转式热相分离设备	12
图 20: 公司环保业务发展	12
图 21: 2018-2021“三桶油”资本开支.....	13
图 22: 中国历年页岩气产量及规划 (亿立方米)	13
图 23: 杰瑞涡轮与电驱压裂设备发展	15
图 24: 公司收入、利润与毛利率	15
图 25: 公司新获取订单、年末存量订单、新获取订单同比	16
图 26: 布伦特原油期货价格 (美元/桶)	16
图 27: 斯伦贝谢, 哈利伯顿, 贝克休斯收入 (百万美元)	16
图 28: 中国原油自给率	17
图 29: 中国天然气自给率	17
图 30: 全球钻机台数.....	20
图 31: 杰瑞股份压裂装备系列产品.....	21
图 32: 杰瑞电驱压裂设备	21
图 33: 公司新获取订单、年末存量订单、新获取订单同比	23
图 34: 杰瑞股份营收、三桶油资本支出、布油现货价格.....	23
图 35: 杰瑞股份近五年管理费用、销售费用、毛利率.....	24
图 36: 杰瑞股份国内外收入结构	25
图 37: 杰瑞涡轮压裂设备实现北美市场销售	26
图 38: 2016-2021H1 国内锂电池负极材料及人造石墨出货量.....	26

表 1: 公司业务板块.....	5
表 2: 杰瑞压裂设备情况.....	13
表 3: 大型压裂设备技术优缺点对比	14
表 4: 中国页岩气历年政策.....	17
表 5: 页岩气衰减	18
表 6: 根据假设得到的每年衰减后产量和新增产量（亿方/年）	19
表 7: 根据假设预测当年市场规模（亿元）	19
表 8: 杰瑞股份、石化机械、三一石油装备压裂装备系列对比	22
表 9: 国内上市油服公司比较	24
表 10: 杰瑞股份营收拆分（单位：百万元）	27
表 11: 杰瑞股份可比公司 PE 估值情况	28

一、产业布局齐全的国内油气行业龙头

公司前身为成立于1999年的烟台杰瑞设备有限公司，以经营油田、矿山进口专用设备及配件销售为起点，业务逐步拓展到设备维修服务，同时设备维修和技术服务又进一步促进了配件销售，为公司开拓油田市场奠定了技术和客户基础。经过20多年的发展，公司已经成为国内油气田压裂设备制造及技术工程服务龙头企业，业务涉及油气、环保治理以及电力，主营业务为油气田设备及技术工程服务。

表 1：公司业务板块

业务	流程		设备类型	具体设备
维修改造及 配件销售 & 油田专用设备制造	钻井		钻修井设备	撬装钻机，车装/拖挂钻机，车装/拖挂修井机，钻修管柱自动化处理系统，带压作业设备，钻井工具（螺杆钻具、无磁产品、接头类产品、DTYJ 型液力加压推进器、绝缘短节、水力振荡器）
	完井增产	固井	固井成套设备	单机单泵固井设备，双机双泵固井设备，批混设备，固井配套设备，超大功率固井设备
		压裂	压裂成套设备	压裂设备，电驱压裂设备，涡轮压裂设备，混砂设备，仪表设备，混配设备，化添设备，管汇设备，酸化泵送设备，压裂砂类设备，连续混酸设备，压裂混砂集成设备，混配混砂集成设备
			连续油管成套设备	连续油管作业车组，连续油管作业半挂车，连续油管作业撬组，智能连续油管设备，连续油管注入头，连续油管滚筒，倒管器，连续油管缺陷检测仪
			高效热油（水）设备	压裂液加热设备，热油清蜡设备
			氮气输送设备	直燃式液氮设备，热回收式液氮设备，制氮设备，液氮酸化集成设备，液氮罐设备
			其他零部件	柱塞泵及配件，高压管汇，井控设备，井口设备及采油树
油田工程技术服务	-		泵送类服务、固井服务、岩屑回注服务、压裂酸化服务、径向钻井服务、油田环保服务、连续油管服务、油气开发服务、油气工程建设设计服务	
环保业务	-		工业废水零排放设备、污泥干化设备、热解及高浓度废水处理设备、原位注入设备	
电力业务	-		燃气轮机发电机组、燃气内燃发电机组、柴油内燃发电机组、燃气分布式能源	

数据来源：公司官网，广发证券发展研究中心

公司的发展可以大致分为四个阶段：

（1）1999-2009：初创阶段，公司完成从配件销售向设备制造和工程技术服务的延伸。但维修改造及配件销售业务营收占比始终超过50%，总营业收入均在10亿元以内。

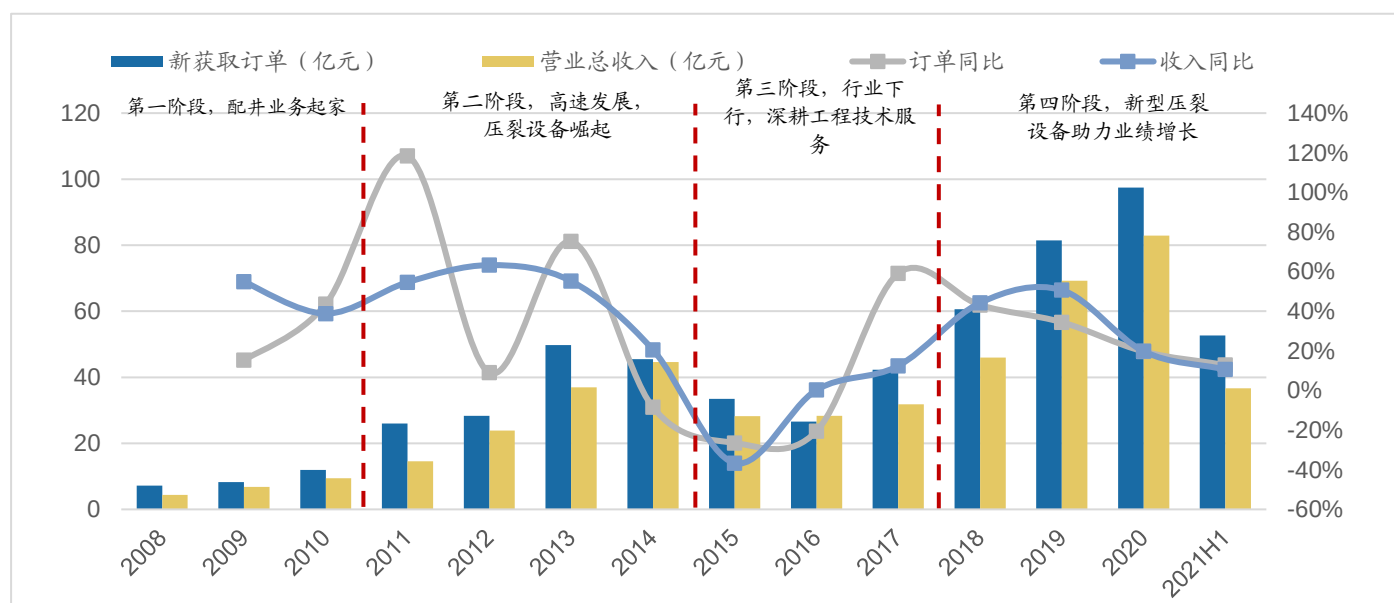
（2）2010-2014：高速发展阶段，压裂设备崛起。公司2010年上市后装备产能得到快速提升，随着当时国际油价持续走高，全球尤其是国内油田钻采投资向上，作为

增产手段的压裂设备迎来需求爆发，2011年油田专用设备制造收入所占比重首次超过50%，成为公司主体业务。

（3）2015-2017：行业下行阶段，深耕工程技术服务。受美国页岩油供给冲击，国际油价高位回落，国内石油系统收缩资本开支，油气行业进入寒冬，油服市场需求萎缩。公司油田专用设备业务由2014年的32亿元萎缩至2017年的10亿元左右。期间公司深耕油气田工程技术服务，油田技术服务业务由2015年的2.6亿元增长至2017年的7.2亿元，增加约两倍。

（4）2018-至今：新型压裂设备助力业绩增长，公司涉足新能源。随着能源安全战略考虑和国内页岩气具备了商业开发条件，国内设备和服务需求进入发展新阶段。公司推出新型电驱与涡轮压裂设备，迎来页岩革命发展新机遇。同时公司开拓在锂离子电池负极材料领域的发展空间，形成“油气产业”和“新能源产业”双主业战略。

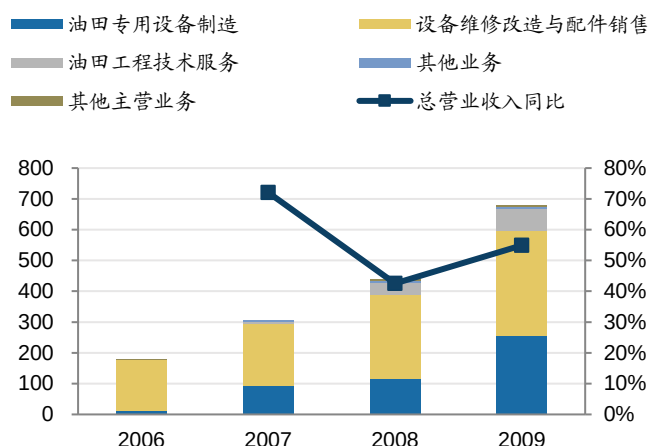
图 1：公司发展阶段



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

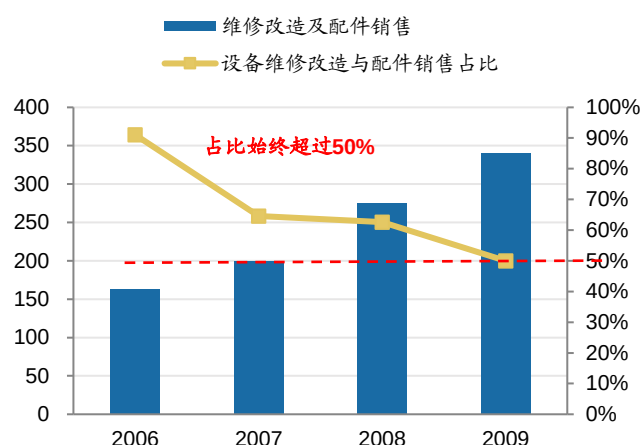
（一）1999-2009：初创阶段，从配件销售向设备制造和技术服务延伸
公司于1999年成立，从事矿山设备进口配件销售。2000年进入油田领域，开始经营设备维修业务。2002年，公司成立装备研发部，由贸易转向自主研发制造，并于2004年全面进军油田装备市场。2005年，公司自主研发的首台油田混浆系统出口海外，开启全球化发展征程。本阶段公司完成了从配件销售业务向油田设备制造和工程技术的初步延伸，但设备维修改造与配件销售仍是公司的主体业务，总营业收入也尚未超过10亿元。

图 2：公司 2006-2009 营收情况（百万元）



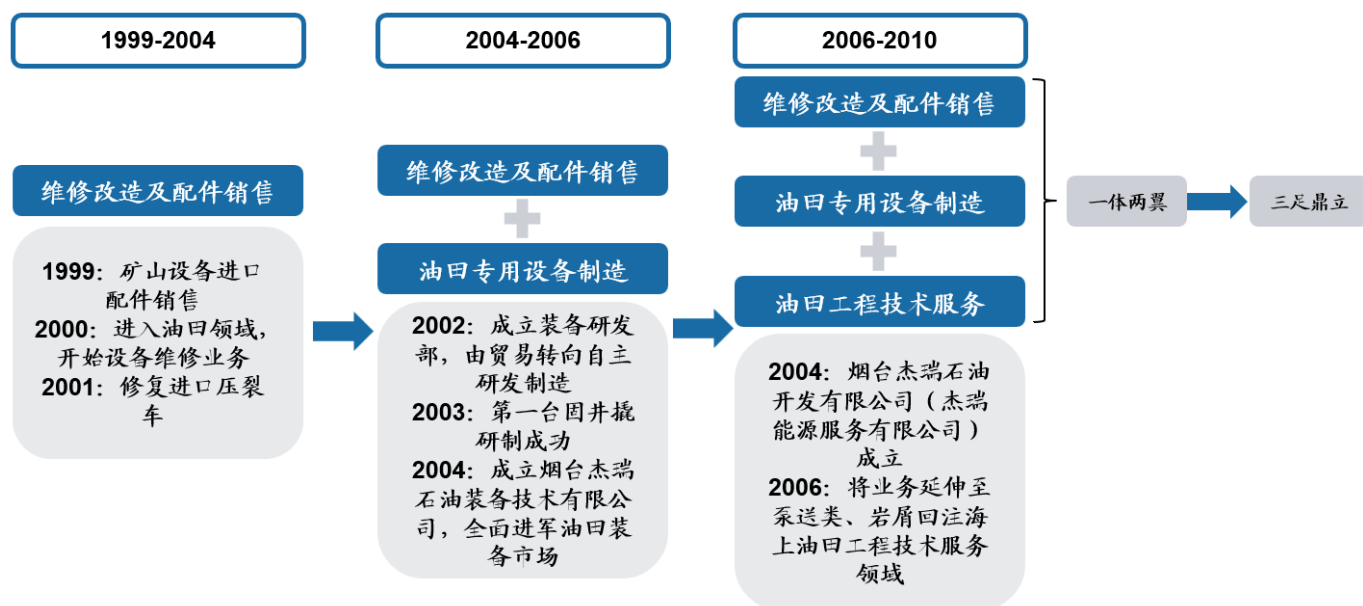
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 3：公司 2006-2009 维修改造及配件销售（百万元）



数据来源：Wind，公司官网，广发证券发展研究中心

图 4：公司经营业务情况

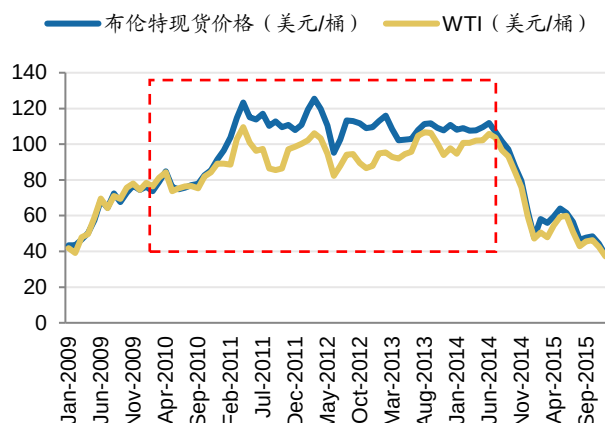


数据来源：公司官网，广发证券发展研究中心

（二）2010-2014：高速发展阶段，压裂设备崛起

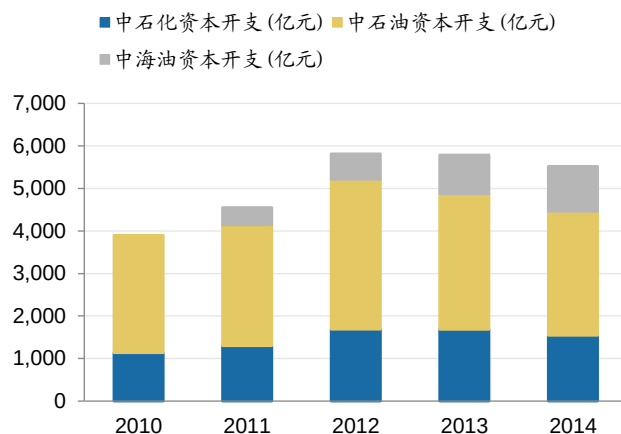
2010-2014 年中，“阿拉伯之春”导致利比亚原油供给大幅下降，叠加伊朗原油禁运，国际油价持续走高，处于 80-130 美元/桶的高位。国际油价上涨推动中石油、中石化、中海油资本支出增加，2012 年三桶油合计资本支出达 5815 亿元，同比增长 28%。

图 5：2010-2014油价情况



数据来源：Bloomberg，广发证券发展研究中心

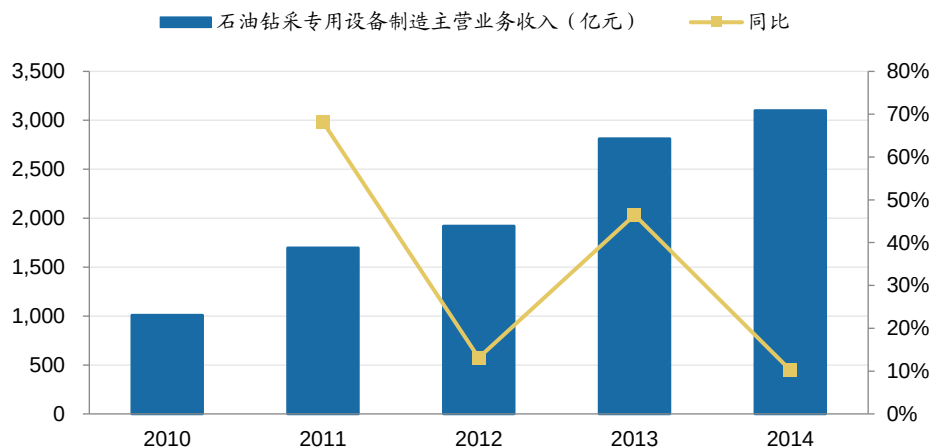
图 6：2010-2014 三桶油资本开支



数据来源：中石油、中石化、中海油定期公告，广发证券发展研究中心

下游油服行业持续高景气，全球尤其是国内油田钻采投资向上，作为增产手段的压裂设备迎来需求爆发。根据Wind数据，2010-2014之间，中国石油钻采专用设备制造主营业务收入的年均复合增长率达到32%。

图 7：中国石油钻采专用设备制造主营业务收入（亿元）



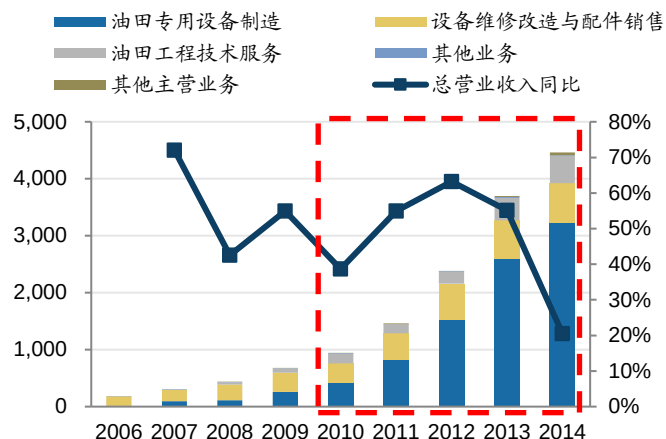
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

公司于2010年在深交所上市，抓住行业成长机遇，快速延伸产业链，扩大公司油田专用业务规模，收入高速增长，形成以油气田设备研发制造为依托，技术服务与工程建设服务并驱的“一体两翼”发展模式。

2011年，公司产业链向上游延伸，购置加拿大三大油田区块，进军油气田开发领域，本年度油田专用设备制造收入所占比重首次超过50%，成为公司主体业务。作为最早进入美国压裂装备市场的中国企业，杰瑞在2011年向美国提供了全套大型压裂施

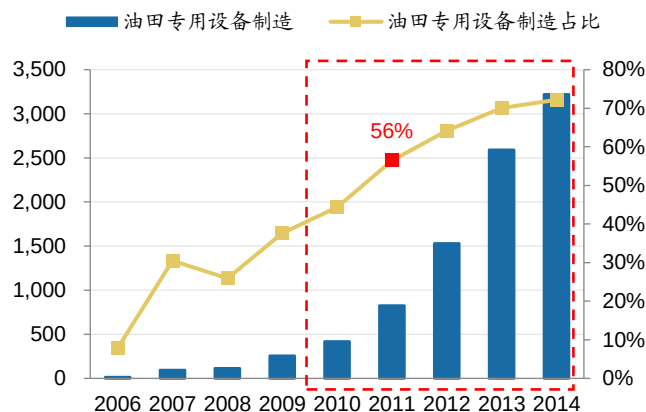
工装备。2012年参与中石油青海气田工程，正式进入油气田工程建设领域。2014年推出当时全球单机最大功率的压裂车：4500型阿波罗涡轮压裂车，重新定义压裂装备。2010-2014年度，公司营业收入年均复合增长率达到47%。

图 8：公司 2010-2014 营收情况（百万元）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 9：公司 2010-2014 油田专用设备制造（百万元）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 10：世界首台 4500 型阿波罗涡轮压裂车

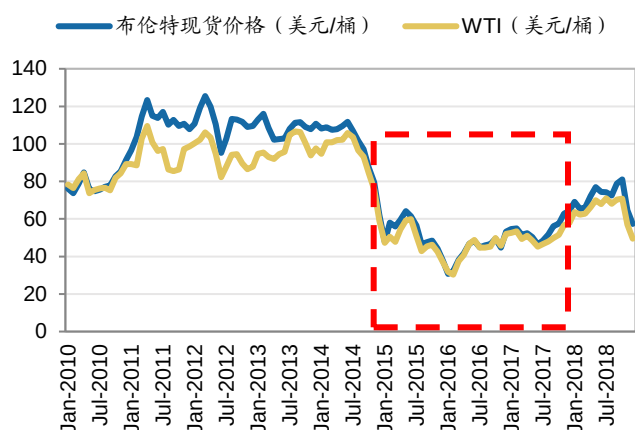


数据来源：公司官网，广发证券发展研究中心

（三）2015-2017：行业下行阶段，深耕工程技术服务

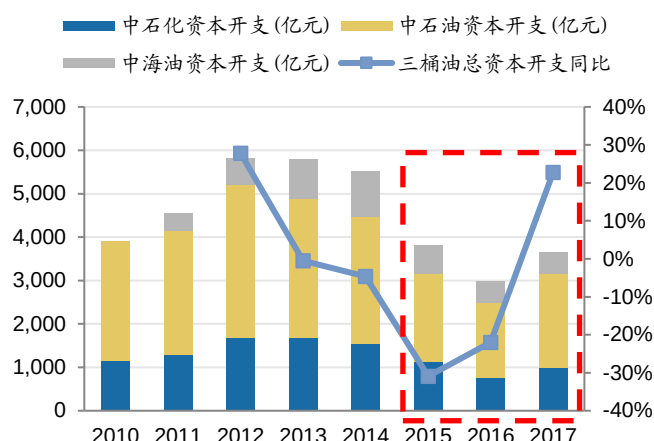
受美国页岩油供给冲击，国际油价高位回落，国内石油系统收缩资本开支，2015 年“三桶油”资本开支合计为3,803亿元，同比下降31%。油气行业进入寒冬，油服市场需求萎缩。

图 11: 2015-2017 油价情况



数据来源: Bloomberg, 广发证券发展研究中心

图 12: 2015-2017 三桶油资本开支

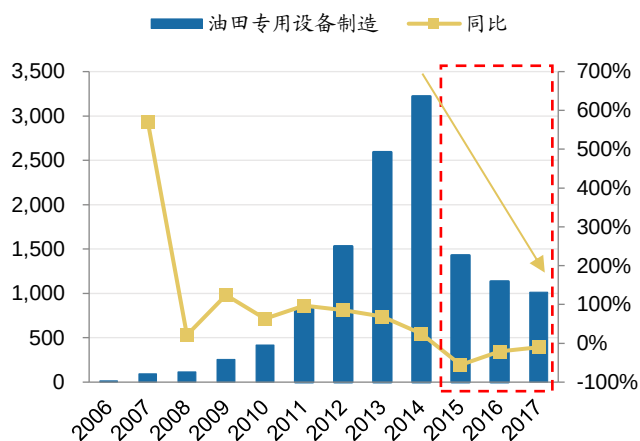


数据来源: 中石油、中石化、中海油定期公告, 广发证券发展研究中心

公司设备和服务业务均受到影响, 服务业务不得不向俄罗斯等海外市场转移, 油田专用设备业务大幅收缩, 由 2014 年的 32 亿元萎缩至 2017 年的 10 亿元左右。

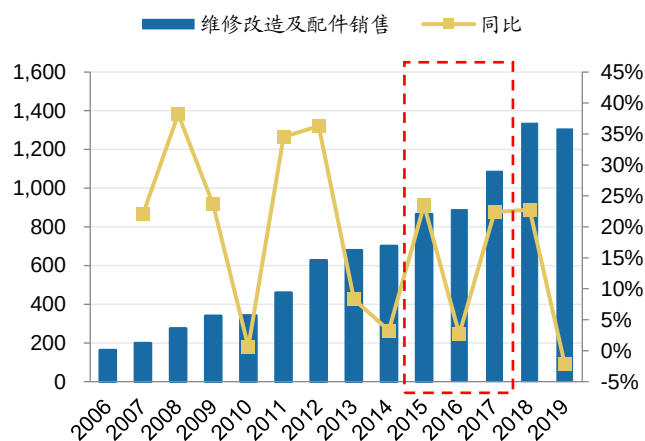
维修改造和贸易配件业务是公司的成熟产品线, 下游需求稳定, 销售情况受油价波动的影响较小, 在行业景气时能实现比较好的增长, 在行业较差的情况下仍能保持稳定, 对公司业绩进行支撑。

图 13: 公司 2015-2017 油田专用设备制造 (百万元)



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

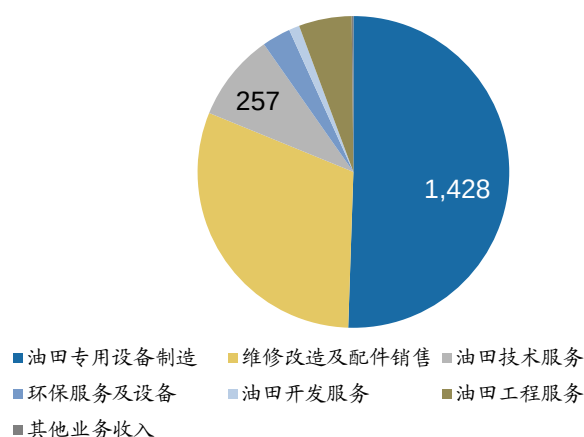
图 14: 公司 2015-2017 维修改造及配件销售 (百万元)



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

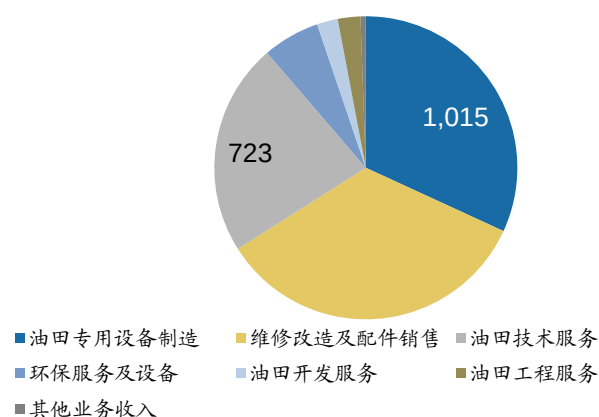
在新的经济形势下, 公司及时调整发展战略, 主营业务从“一体两翼”转向“三足鼎立”, 在传统装备制造之外, 深耕油气田工程技术服务、油气田工程建设总承包业务。公司油田技术服务由 2015 年的 2.6 亿元增长至 2017 年的 7.2 亿元, 增加约两倍, 占营业收入比例也从 9% 增长到 23%。2015 年, 公司先后与美国霍尼韦尔、Ariel、Primus 以及英国 Plexus 等公司在业务、技术、资源共享方面开展了多维度、多模式的合作, 发挥了强强联合的品牌聚合效应。

图 15: 公司 2015 年收入结构 (百万元)



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 16: 公司 2017 年收入结构 (百万元)



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

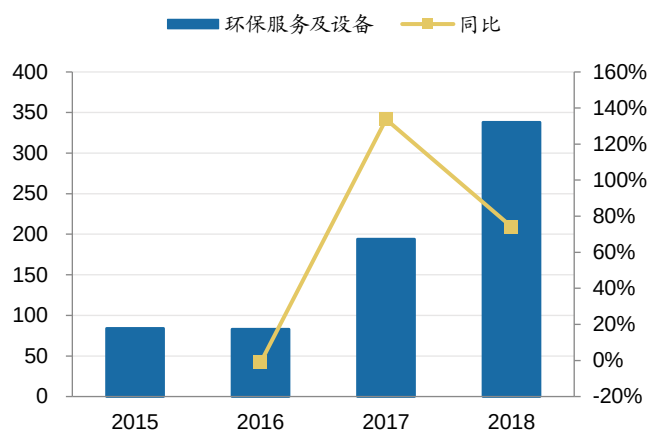
图 17: 杰瑞股份油田服务业务布局

2010	2012	2014	2016	2018
固井服务	固井服务	固井服务	固井服务	固井服务
岩屑回注服务	岩屑回注服务	岩屑回注服务	岩屑回注服务	岩屑回注服务
	压裂酸化服务	压裂酸化服务	压裂酸化服务	压裂酸化服务
	径向钻井服务	径向钻井服务	径向钻井服务	径向钻井服务
	油田环保服务	油田环保服务	油田环保服务	油田环保服务
		连续油管服务	连续油管服务	连续油管服务
		油气开发服务	油气开发服务	油气开发服务
		油气工程建设设计	油气工程建设设计	油气工程建设

数据来源: 杰瑞股份官网, 广发证券发展研究中心

此外, 公司于 2015 年成立杰瑞环保科技有限公司, 专攻环保工程服务及技术开发。2016 年进一步收购宁夏邦达环保科技有限公司, 在环保业务独立运营的基础上, 不断延伸产品线, 提升环保技术, 获取环保资质和业务区域。在油泥处理、土壤修复、危险废弃物处理、岩屑回注、压裂返排液水处理等环保产业的领先优势的基础上, 继续做大做强环保产业。2019 年, 公司与污染场地安全修复技术国家工程实验室共同成立修复装备联合基地, 同时新一代连续回转式热相分离设备助力杰瑞环保油泥处理能力突破 100 万吨/年。

图 18: 公司 2015-2017 环保业务情况 (百万元)



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 19: 公司新一代连续回转式热相分离设备



数据来源: 杰瑞环保官网, 广发证券发展研究中心

图 20: 公司环保业务发展



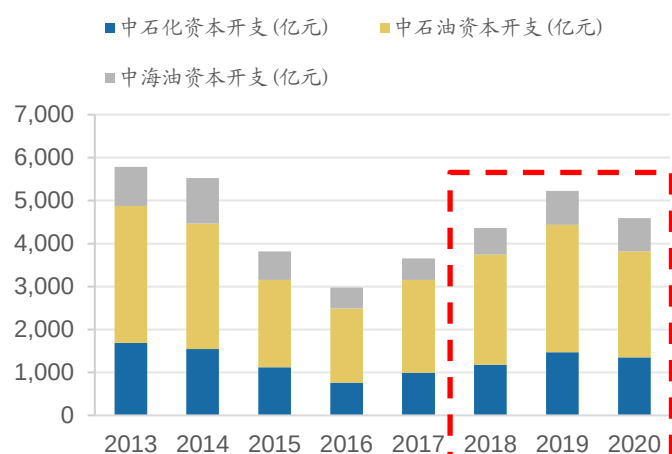
数据来源: 杰瑞环保官网, 广发证券发展研究中心

(四) 2018-至今: 新型压裂设备助力业绩增长, 公司布局新能源

2016年9月国家能源局下发了《页岩气发展规划(2016-2020年)》, 计划2020年实现页岩气产量300亿立方米, 2030年实现页岩气产量800-1000亿立方米。十四五期间, 页岩气预计将进一步加速开采, 助力下游资本开支增长。

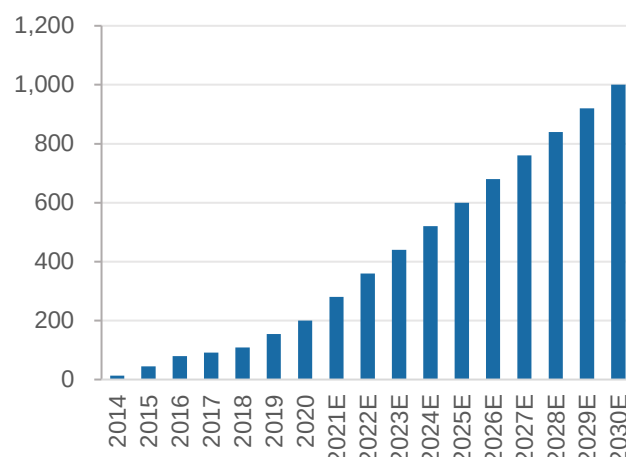
2018年, 《国务院关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》要求深化油气勘查开采管理体制, 落实能源安全战略, 确保国内快速增储上产, 各油气企业全面增加国内勘探开发资金和工作量投入。2019年, 国家能源局制定了油气行业增储上产的“七年行动计划”, 三桶油资本支出持续增加。

图 21: 2018-2021 “三桶油” 资本开支



数据来源：中石油、中石化、中海油定期公告，广发证券发展研究中心

图 22: 中国历年页岩气产量及规划 (亿立方米)



数据来源：国家能源局，广发证券发展研究中心

随着能源安全战略考虑和国内页岩气具备了商业开发条件，国内设备和服务需求进入发展新阶段。作为主营页岩气开发用压裂设备的龙头企业，杰瑞股份产品在非常规油气开发中具有明显竞争力，迎来页岩革命发展新机遇。

2019年11月，杰瑞与北美知名油服公司BJ Services成功签署涡轮压裂整套机组订单，并在2020年12月成功交付，从此开启了北美压裂装备的新时代。另外，公司研发成功的7000马力压裂柱塞泵已经成功应用于电驱压裂设备，已经形成了 5000型、7000型以及双机双泵10000型多系列电驱压裂设备，其中7000型以及10000型的电驱压裂设备全球领先。受到油价暴跌影响，电驱压裂设备尚未有海外订单，但随着国际油价持续走高，北美页岩油气勘探开发逐渐走出低谷开始活跃，具有竞争力的电驱压裂设备也迎来了市场机会。

表 2: 杰瑞压裂设备情况

	产品类型	压裂功率(hp)	最高工作压力 (MPa)	最大工作压力对应最大排出流量 (m³/min)
常规	油驱压裂设备	2500	125.8	1.48
		2300	120.2	2.17
		2500	138	2.17
		3100	138	2.9
新型	电驱压裂设备	5000	103.5	2.18
	涡轮压裂设备	4500	140	2.54

数据来源：杰瑞股份官网，广发证券发展研究中心

表 3：大型压裂设备技术优缺点对比

	简介	优点	缺点	代表产商（产品）
车载压裂装备技术	采用传统的车载结构，在重型底盘上安装台上设备，如发动机、传动箱和压裂泵等。	1.满足页岩气开发需要 2.2500 型压裂设备的技术和生产成熟稳定 3.应用较广，人员、配件等配套较好	1.2500 型已经接近超限车，单一增大设计参数具有局限性。 2.由于采用的三缸柱塞泵，3000 型以上型号的压裂车当大排量高压时，压力波动大，现场试验中车尾振动幅度大，试验效果不是很理想。	杰瑞股份（3100 型） 石化机械（SYL3000-140Q 型）
涡轮驱动压裂装备技术	涡轮发动机带 1 个减速箱通过传动轴驱动压裂泵工作	1.具有体积小、质量轻、单位质量输出功率大的特点 2.易组装运输，能满足“小井场、大作业”的作业要求	1.涡轮发动机购置成本高，运行成本不低 2.整机噪音大 3.对涡轮机调速范围要求高，范围较窄容易造成速度稳定性差，带来井口压力波动大	杰瑞股份（Apollo 4500 型压裂车，目前世界上单机功率最大的压裂车）
全液压驱动压裂装备技术	通过液压系统驱动液压油缸的往复运动实现压裂液的吸入和排出	1.由于采用的是液压驱动系统，能实现整机排量的无极调节，比传动的机械式压裂泵冲次少，减少了易损件磨损，延长了寿命。 2.降低了对国外大型发动机和变速箱的依赖	1.整车属于超限车 2.液压系统比较复杂，装配过程复杂，排故困难 3.液压控制元件的响应速度不及电气控制的响应速度 4.长时间作业稳定性和可靠性还需进一步验证	三一石油装备 （SYN5450TYL1860，功率大约是 2500 型）
电驱压裂装备技术	通过电机驱动压裂泵，将传动的柴油发动机驱动变成电机直接驱动	1.可实现功率大、占地面积小，特别适用于井场小的页岩气井的作业工况 2.撬装形式下可通过快速连接装置，平稳可靠且拆装方便 3.用电力替代传统柴油，运营成本大幅降低 4.噪音小、设备环保	1.泵车由大功率永磁同步电机驱动，对电机转速、平稳运行能力要求非常高 2.设备维修成本高（功率器件、永磁电机成本高） 3.需要井场配备一定的电源供应保障	杰瑞股份（5000 型电驱压裂） 宏华集团（6000 型电驱压裂） 石化机械（4500 型电驱压裂）

数据来源：文献综合整理，各公司官网，广发证券发展研究中心

（参考文献：袁旭军/吴汉川.从我国压裂市场现场谈大型压裂机组的研制.石油天然气学报.2010年；王立兵/刘庆丰.我国压裂车组的研发现状及发展趋势.中国仪器仪表.2013年；彭俊威/周青/等.国内大型压裂装备发展现状及分析.石油机械.2016年。）

图 23: 杰瑞涡轮与电驱压裂设备发展

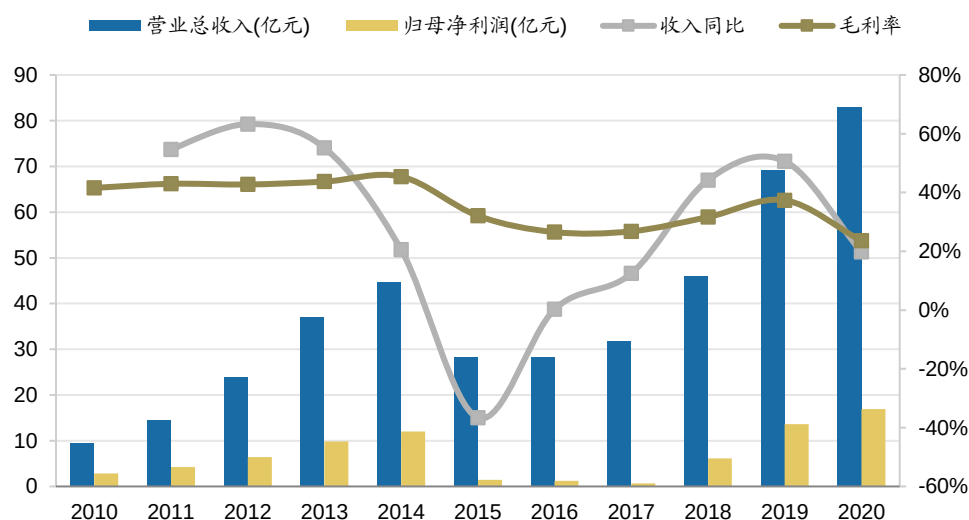
涡轮压裂设备		电驱压裂设备	
2013	率先研发成功大功率车载涡轮压裂设备, 其中核心部件5000马力压裂柱塞泵为当时全球功率最大的压裂柱塞泵	2019.04	发布电驱压裂成套装备及页岩气开发解决方案
2019	全球首个半挂车大功率涡轮压裂设备开始在美国试用	2019.05	参加北美OTC展会推出10000水马力电驱压裂半挂车、双千型酸化压裂半挂车以及电驱压裂成套装备解决方案
2020.12	在美国成功交付了手套涡轮压裂车组, 开启了北美压裂装备的新时代	2020.12	自主研发制造的中国首套5MW级车载燃气轮机发电机组在客户现场成功应用



数据来源: 公司官网, 广发证券发展研究中心

2018年以来, 公司收入与利润均大幅回升, 2018年营业总收入与归母净利润分别同比增加44%与804%。毛利率也逐渐恢复, 由2017年的27%上升至2019年的38%。

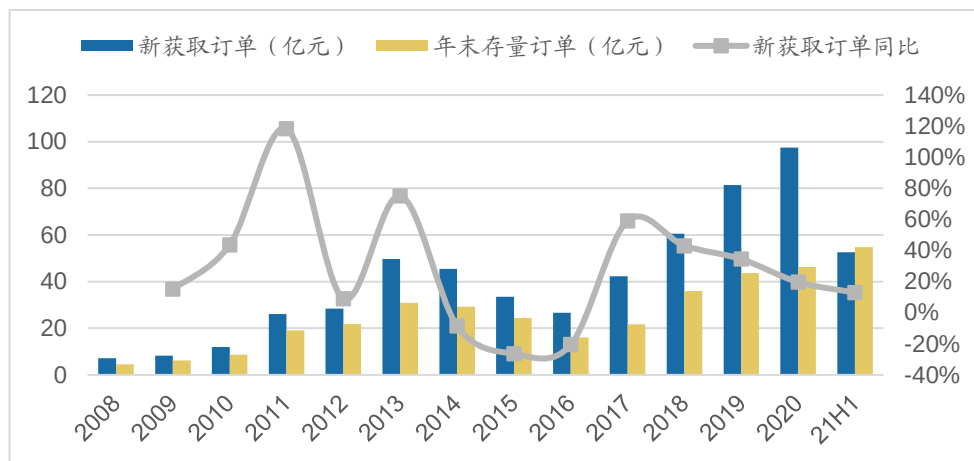
图 24: 公司收入、利润与毛利率



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

自2017年起, 公司每年新获取订单持续增长, 在手订单饱满。2020年公司新获取订单97.48亿元, 年末存量订单46.34亿元, 新获取订单同比增长20%。2021年7月22日, 公司与北美知名油服公司签署2套涡轮压裂整套车组大单, 合同金额超4亿元, 北美高端市场进一步突破, 未来订单增长潜力大。

图 25：公司新获取订单、年末存量订单、新获取订单同比



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

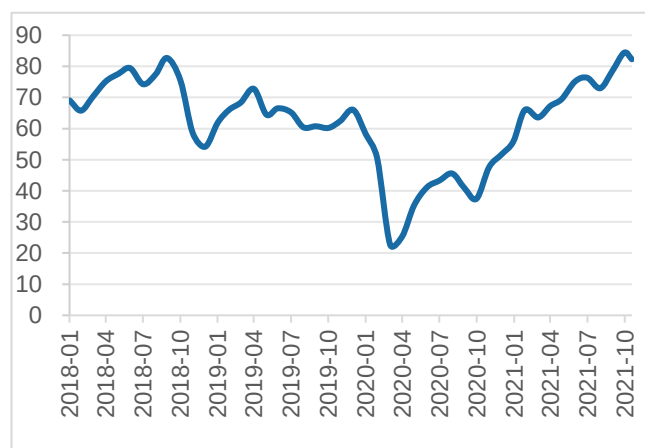
2021年9月28日，公司与天水市人民政府签署《投资协议》，于2021年12月31日前在天水市注册企业法人，实施10万吨锂离子电池负极材料一体化项目研发制造项目，设立研发、制造、结算和管理机构。公司拟于2025年之前投资25亿元。此项目旨在推动公司业务多元化发展，开拓在锂离子电池负极材料领域的发展空间，形成“油气产业”和“新能源产业”双主业战略。

二、国内外页岩气行业及压裂设备市场规模

（一）全球油气开采周期向上目前油气设备处于景气上升阶段

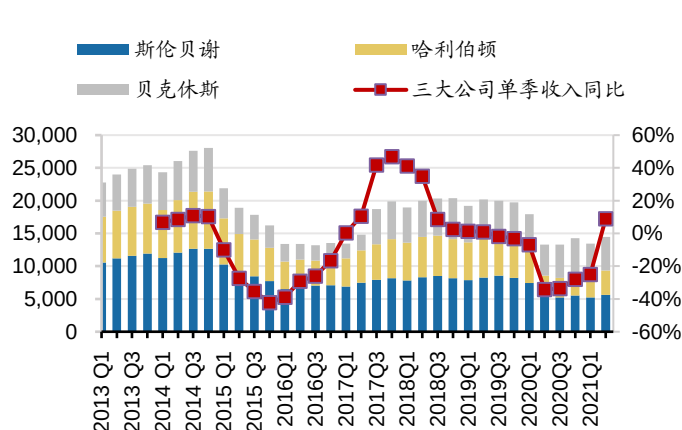
经历过2020年疫情影响的油价大幅下挫，需求逐渐恢复。2021年10月，布伦特原油期货价格突破80美元/桶，油气行业景气度处于上升阶段。全球油服市场经历了5-7年的行业下行周期后重新迎来复苏，未来2-3年如果不进行合理的有效资本开支，将会造成显著的供应短缺，目前上游石油公司逐渐加大资本开支，行业上行景气周期有望延长至2023年。

图 26：布伦特原油期货价格（美元/桶）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 27：斯伦贝谢, 哈利伯顿, 贝克休斯收入（百万美元）

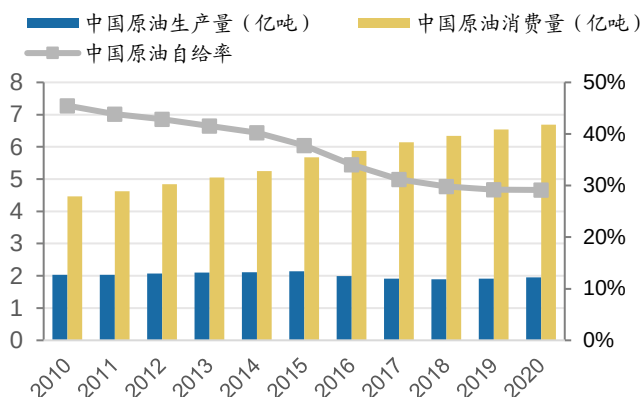


数据来源：Bloomberg，广发证券发展研究中心

（二）能源政策推动页岩油气开发，国内市场空间广阔

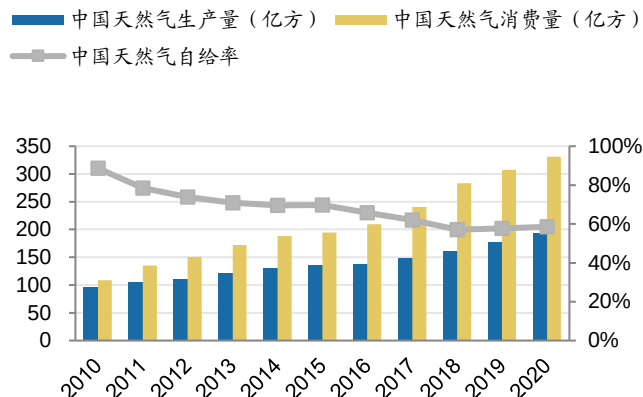
目前我国的石油、天然气等能源高度依赖进口，自给率持续下降，国家能源安全问题凸显。根据BP数据，2020年中国原油消费量为6.69亿吨，原油自给率降低至29.1%；2020年中国天然气消费量为330.58亿立方米，天然气自给率为59%。同时，传统能源产量逐渐步入增长瓶颈期，无法满足产能大幅度增长的需求。在此背景下，通过大力发展页岩油气、煤层气、致密气等非常规能源进而提升国家能源自给能力刻不容缓。

图 28：中国原油自给率



数据来源：Wind，BP，广发证券发展研究中心

图 29：中国天然气自给率



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

2013年，国家能源局发布《页岩气产业政策》，从产业监管、示范区建设、技术政策、市场与运输、节约利用与环境保护等方面进行规定和引导，推动页岩气产业健康发展。2016年9月，国家能源局印发的《页岩气发展规划（2016-2020年）》指出，我国2020年力争实现页岩气产量300亿立方米，年复合增速超过140%；到2030年实现页岩气产量800-1000亿立方米，页岩气大规模开发进程已迈出步伐。2020年我国页岩气总产量为200亿立方米，距离规划产量仍有较大差距，十四五期间页岩气上产将进一步加速。

表 4：中国页岩气历年政策

年份	出台文件	概述
2012	《页岩气发展规划（2011-2015年）》	探明页岩气可采储量2000亿立方米；2015年页岩气产量65亿立方米
2013	《页岩气产业政策》	页岩气勘探开发利用按照统一规划、合理布局、示范先行、综合利用的原则
2016	《页岩气发展规划（2016-2020年）》	2020年实现页岩气产量300亿立方米；2030年实现产量800-1000亿立方米
2018	《关于对页岩气减征资源税的通知》	对页岩气资源税（按6%的规定税率）减征30%
2019	《关于〈可再生能源发展专项资金管理暂行办法〉的补充通知》	“多增多补、冬增冬补”的补贴新政更加注重对增量产能的激励，将有助于非常规油气增产

2020	《关于做好 2020 年能源安全保障工作的指导意见》	加快页岩油气、致密气、煤层气等非常规油气资源勘探开发力度，保障持续稳产增产
	《清洁能源发展专项资金管理暂行办法》 (财建〔2020〕190 号)	使用专项资金对煤层气(煤矿瓦斯)、页岩气、致密气等非常规天然气开采利用按照“多增多补、冬增冬补”原则给予奖补。

数据来源：国家发改委，财政部，税务总局，能源局，广发证券发展研究中心

(三) 中石油中石化页岩气开采提速

国家出台相关政策支持，中石油中石化加大开发力度。“十二五”期间，国家探索建立页岩气合资合作开发新机制，中国石化和中国石油分别与地方企业成立合资公司，开发重庆涪陵、四川长宁等页岩气区块。

2018年以来中石油在页岩气勘探开发上再次提速，钻机、队伍、工作量呈大幅增长。2018年底中石油制定了以五年为阶段、分四轮进行产能建设的川南地区页岩气中长期发展规划方案，其中，规划“十三五”后三年新钻井800口，2020年达产120亿立方米，“十四五”新钻井1300口、2025年达产220亿立方米，“十五五”新钻井1900口、2030年达产320亿立方米，“十六五”新钻井2300口、2035年达产420亿立方米，以后每年年均新钻井约400口，实现长期稳产。

根据中石油、中石化、中海油2020年年报数据，2020年中石油资本支出2465亿元，中石化资本支出1351亿元，中海油资本支出774亿元，三桶油资本支出共计4590亿元，其中3204亿元用于勘探开发，占比70%。预计2021年三桶油资本支出5012亿元，其中3161亿元用于勘探开发。

(四) 国内压裂设备市场规模预测

随着国内页岩气行业进入规模化行业开发阶段，对应油服装备尤其是压裂设备需求成为市场关注重点。为定量探讨未来国内压裂设备需求容量，我们根据油气行业产能建设逻辑设计了如下压裂设备市场规模测算思路：根据国家和两桶油页岩气产量规划目标得到对应年末产能目标，再除以单口井产能，可以得到每年累计需要的页岩气井数量，再与上一年相减得到每年新增井数量，再次求差并计算得到新增压裂产能和设备价格，最终得到当年压裂设备市场规模。

由于页岩具有特低孔渗和储源同岩的特征，因此在自然产气状态下，单井产量呈现逐年快速衰减的状态。

表 5：页岩气衰减

生产年数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
衰减率(与前一年相比)	0%	40%	40%	35%	30%	20%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
衰减后产量(占第一年)	100%	60%	36%	23%	16%	13%	12%	11%	11%	10%	10%	9%	9%

数据来源：公司官网，广发证券发展研究中心

假设一：因为五年后单井产量衰减到 13%，所以忽略单口井衰减 5 年后的产量。按照 2030 年 1000 亿方年产量的目标，假设年产量线性增长，可得到每年的衰减后产量和新增产量如下表所示。

表 6：根据假设得到的每年衰减后产量和新增产量（亿方/年）

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 E	2022 E	2023 E	2024 E	2025 E	2026 E	2027 E	2028 E	2029 E	2030 E
2014	13	8	5	3	2	2											
2015		37	22	13	9	6	5										
2016			52	31	19	12	9	7									
2017				43	26	16	10	7	6								
2018					53	32	19	13	9	7							
2019						86	52	31	20	14	11						
2020							104	62	37	24	17	14					
2021E								154	93	56	36	25	20				
2022E									184	110	66	43	30	24			
2023E										213	128	77	50	35	28		
2024E											240	144	86	56	39	31	
2025E												267	160	96	62	44	35
2026E													292	175	105	68	48
2027E														316	190	114	74
2028E															339	204	122
2029E																362	217
2030E																	383
线性增长年总产量(亿方/年)	13	45	79	91	109	154	200	280	360	440	520	600	680	760	840	920	1000
新增产量(亿方)		37	52	43	53	86	104	154	184	213	240	267	292	316	339	362	383

数据来源：广发证券发展研究中心

假设二：由上表得出的每年新增产量，结合我们之前的报告《油服装备行业（二）：压裂设备市场空间全方位测算》，按照每口井初始产量0.1429亿方、0.5亿元/万水马力、每个5万水马力的车组负责15口井/年、且每5年有30%的设备需要替换的假设，得出每年的市场规模如下表所示。

到2030年页岩气压裂设备合计为530亿元，但是存在个别月份波动。

表 7：根据假设预测当年市场规模（亿元）

	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
线性增长假设下当年新增井数	772	1169	1407	1650	1912	2177	2475	2784	3104	3434	3773
单压裂机组年产能(口井/年)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

车组功率(万水马力)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
新增压裂车组(组)	53	79	95	111	129	147	167	187	208	230	253
当年压裂产能(万水马力)	265	397	476	557	645	733	833	935	1042	1152	1265
当年新增压裂产能(万水马力)	59	132	79	81	87	88	99	103	107	110	113
压裂设备单价(亿/万水马力)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
当年市场规模(亿元)	30	66	40	41	44	44	50	51	53	55	57

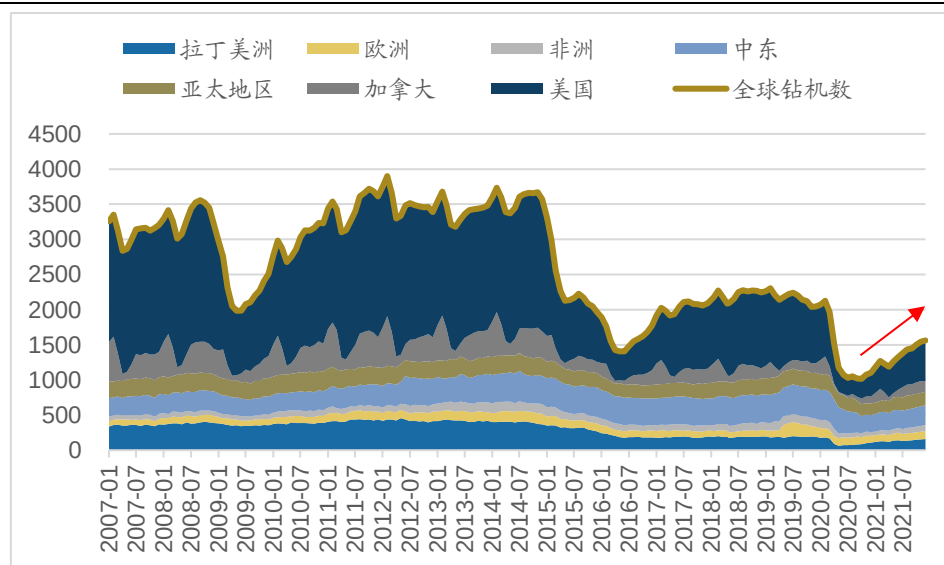
数据来源：《页岩气发展规划（2016-2020年）》，广发证券发展研究中心

（五）北美压裂市场存量替代需求

美国的页岩气革命始于上世纪九十年代末，改变了美国乃至世界的能源市场格局。美国通过页岩革命已全面实现了天然气自给。页岩气的最终采收率依赖于有效的压裂措施，压裂技术和开采工艺直接影响着页岩气井的经济效益，目前美国压裂设备保有量巨大，大约1/3使用寿命已达到10年以上，存在着大量的刚性更新换代需求。

页岩气革命的爆发，离不开愿意承担巨大财务风险的小公司，但也正是因为依赖市场融资周转资金，在2020年国际原油市场波动剧烈的环境下，一批没有较高现金流支撑的公司在巨大的债务风险下破产重组。贝克休斯数据显示，美国活跃钻机数量由2020年初的791台骤减至8月最低的250台，年末回升至339台。雪佛龙收购Noble能源、Devon能源与WPX能源合并等交易的完成也反映着行业的整合与洗牌。2021年以来，全球钻机数持续提升，截至2021年12月，全球钻机数1563台，已恢复至2020年4月份水平。

图 30：全球钻机台数



数据来源：贝克休斯，广发证券发展研究中心

同时，低油价开始倒逼油气行业公司降本增效，各大油服公司纷纷布局新型压裂设备，哈里伯顿2020年11月首次采用电网供电的电驱压裂作业，BJ services则在2019年采购杰瑞成套涡轮压裂设备。降本增效需求下技术迭代有望加速，看好新型设备渗透率提升。

三、压裂新产品全球领先，助力公司龙头地位愈发稳固

（一）压裂新产品多线布局，电驱压裂有望成为未来主流

目前杰瑞股份压裂设备产品全球领先，系列涵盖柴油驱动压裂设备、双燃料驱动压裂设备、涡轮驱动压裂设备以及电力驱动压裂设备。

图 31：杰瑞股份压裂装备系列产品



数据来源：公司官网，广发证券发展研究中心

2014年，杰瑞自主研发了世界首台4500型涡轮压裂车——“阿波罗”涡轮压裂车，这是全球车体体积最小、单车全球单机功率最大的涡轮压裂车，它搭载了5600hp的涡轮增压发动机和5000hp的压裂泵，实现了单机功率的大幅提升。

杰瑞涡轮压裂设备自2013年研发成功以来，已拥有6年现场应用经验，并在实践中不断创新升级，目前已更新到第三代产品。该套设备可高效使用井口气、管道气、CNG、LNG等多种气源，大大降低排放气体中的CO₂、NO_x含量。

2019年4月，杰瑞推出了全球首个电驱压裂成套装备及页岩气开发解决方案，推动我国页岩气开发进程，让低成本、高效率、智能化的页岩气开发成为可能，进一步保障国家能源安全。

图 32：杰瑞电驱压裂设备

- 无极调速，运行平稳；
- 能耗低，更经济；
- 无废气排放，噪音低，更环保；
- 结构紧凑，体积小，重量轻，功率密度高；
- JT5000QPN柱塞泵，满足大排量、高压、长时间作业的需要。



数据来源：公司官网，广发证券发展研究中心

2020年6月，由杰瑞自主研发制造的全新一代7000型电驱压裂橇顺利下线，意味着杰瑞电驱压裂设备再上新高度，新一代产品将更好地满足长时间、高压、大排量的作业需求。

2020年12月，由杰瑞自主研发制造的中国首套5MW级别车载燃气轮机发电机组在客户现场成功应用。该发电机组具有移动灵活、高效组装、功率密度大、性能可靠、静音作业等优势，其应用标志着杰瑞电驱压裂成套解决方案再添“新利器”，将为低成本、高效率、智能化的井场作业提供稳定、可靠的电力支持。

2021年10月，公司发布涡轮压裂新品，其具有功率密度大、变速灵活、低碳环保、节能减排等优势，它的出现将进一步为油气开发降低成本、提升效率，开创了中国乃至世界范围内页岩气等非常规能源压裂增产新时代，对促进国家油气能源开发，推进能源行业高质量发展，保障国家能源安全具有重要意义。

表 8：杰瑞股份、石化机械、三一石油装备压裂装备系列对比

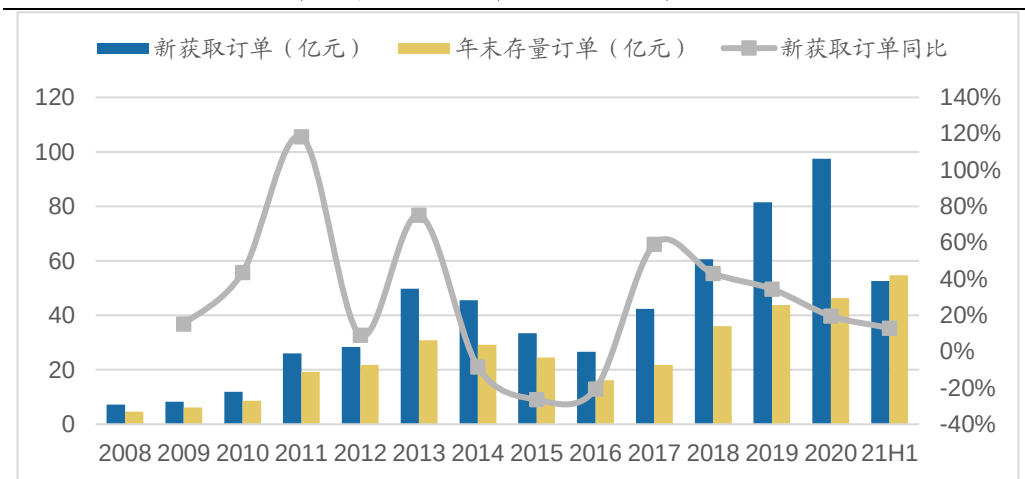
杰瑞股份				石化机械			三一石油装备		
类型	型号	最高工作压力 (MPa)	额定输出功率(KW)	型号	最高工作压力 (MPa)	额定输出功率(KW)	型号	最高工作压力 (MPa)	最大输出功率(KW)
机械式	2000 型	125.8	1490	900 型	70	845	1500 型	105	1000
	2300 型	120.2	1680	1000 型	99.5	1040	2300 型	106	1700
	2500 型	138	1860	1300 型	105	1120	2500 型	124	1860
	3100 型	138	2320	1600 型	105	1320	5000 型	123	3728
	4500 型	140	3355	2000 型	105	1680			
				2500A 型	140	1860			
				2500 型	140	2235			
				3000 型	140	2350			
类型	型号	最高工作压力 (MPa)	功率密度 (KW/t)	型号	最高工作压力 (MPa)	额定输出功率(KW)	型号	最高工作压力 (MPa)	功率密度 (KW/t)
电驱	5000 型	103.5	120	SYL4500DQD	140	100	5000 型	123	105
				SYL5000DQD	140	108			

数据来源：杰瑞股份官网，石化机械四机公司官网，三一石油智能装备官网，广发证券发展研究中心

（二）在手订单饱满，国内资本开支支撑

公司作为国内油服民企龙头，自2017年起，公司每年新获取订单持续增长，在手订单饱满。2020年公司新获取订单97.48亿元，年末存量订单46.34亿元，新获取订单同比增长20%。2021年7月22日，公司与北美知名油服公司签署2套涡轮压裂整套车组大单，合同金额超4亿元，北美高端市场进一步突破，未来订单增长潜力大。公司的订单获取能力和饱满的在手订单，为公司发展提供了有力支撑。

图 33：公司新获取订单、年末存量订单、新获取订单同比



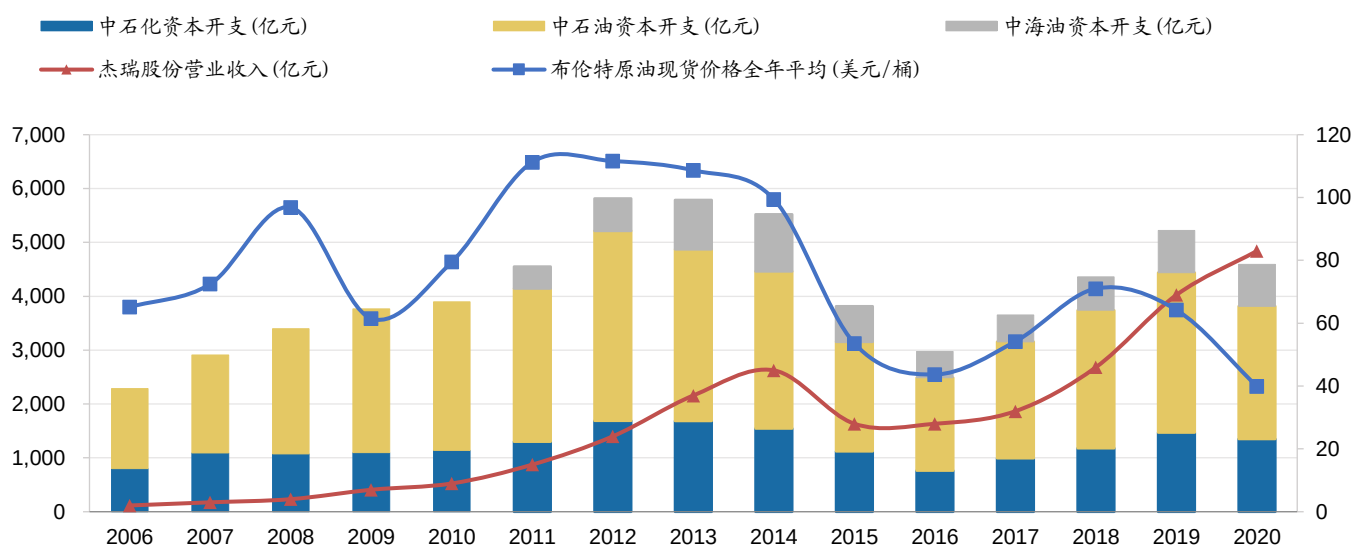
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

2016年9月，国家能源局印发的《页岩气发展规划（2016-2020年）》指出，我国2020年力争实现页岩气产量300亿立方米，年复合增速超过140%；到2030年实现页岩气产量800-1000亿立方米，页岩气大规模开发进程已迈出步伐。2020年我国页岩气总产量为200亿立方米，距离规划产量仍有较大差距，十四五期间页岩气上产将进一步加速。

2021年10月，国家能源委会议指出，要加大国内油气勘探开发，积极发展页岩气、煤层气，多元开展国际油气合作。加强煤气油储备能力建设，推进先进储能技术规模化应用，不断丰富能源安全供应的保险工具。

截至2021年10月，国家对十四五期间的能源规划及页岩油气的规划还没有明确文件，预计非常规油气的开发会继续加大，2021年上半年三桶油资本支出1678亿元，其中用于勘探开发的支出共1054亿元，完成规划的33%。下半年勘探开发加大，公司在三季报交流会上称，2021年民营企业压裂设备询价比去年有显著提升，头部民企多倾向于采购杰瑞的设备。有国内资本开支作为支撑，看好公司未来国内订单的获取。

图 34：杰瑞股份营收、三桶油资本支出、布油现货价格



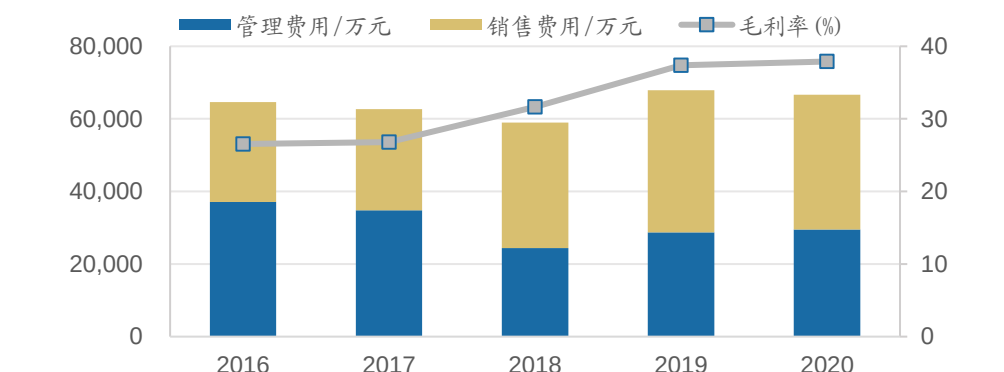
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（三）毛利率持续增长，公司盈利能力强

2020年，受新冠疫情及国际油价暴跌影响，油气行业资本开支大幅下滑，油气行业面临严峻挑战。国内油公司上游勘探开发资本支出同比下降，但是在保障国家能源安全的战略下，国内非常规油气资源开发持续发力，对于油气设备、配件的需求仍有增加，公司以客户为中心加大销售力度，保交付，保生产，油气装备销售收入随之增长。

2020年销售费用小幅下降，管理费用小幅增加，销售、管理费用率进一步降低，公司精细化管理已见成效。

图 35：杰瑞股份近五年管理费用、销售费用、毛利率



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

目前国内的压裂设备市场中，杰瑞股份、石化机械、宝石机械、三一石油装备占据了绝大部分份额。横向对比国内主要的上市油服公司，可以看出杰瑞股份的净利润和净利润率均位于前列，盈利能力强。

表 9：国内上市油服公司比较

	营业收入 (亿元)			净利润 (亿元)			净利润率		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
中油工程	586.23	650.54	706.98	9.55	8.04	8.55	1.63%	1.24%	1.21%
石化油服	584.09	698.70	680.73	2.40	9.87	-0.36	0.41%	1.41%	-0.05%
海油发展	289.75	334.63	332.08	10.66	12.33	15.22	3.68%	3.68%	4.58%
中海油服	219.46	311.35	289.59	0.71	25.02	27.03	0.32%	8.04%	9.33%
海油工程	110.52	147.10	178.63	0.80	0.28	3.63	0.72%	0.19%	2.03%
杰瑞股份	45.97	69.25	82.95	6.15	13.61	16.90	13.38%	19.65%	20.37%
石化机械	49.19	65.88	62.13	0.14	0.25	0.07	0.28%	0.38%	0.11%
博迈科	3.97	13.54	25.79	0.07	0.35	1.32	1.76%	2.58%	5.12%
中曼石油	13.90	24.63	15.85	0.30	0.17	-4.86	2.16%	0.69%	-30.67%
潜能恒信	1.09	1.75	4.25	0.29	0.26	0.10	26.57%	14.90%	2.35%
最高值	586.23	698.70	706.98	10.66	25.02	27.03	26.57%	19.65%	20.37%
中位值	79.85	108.18	130.79	0.75	4.19	2.47	1.70%	2.00%	2.19%
平均值	146.44	185.20	185.78	3.11	7.02	6.76	5.09%	5.28%	1.44%

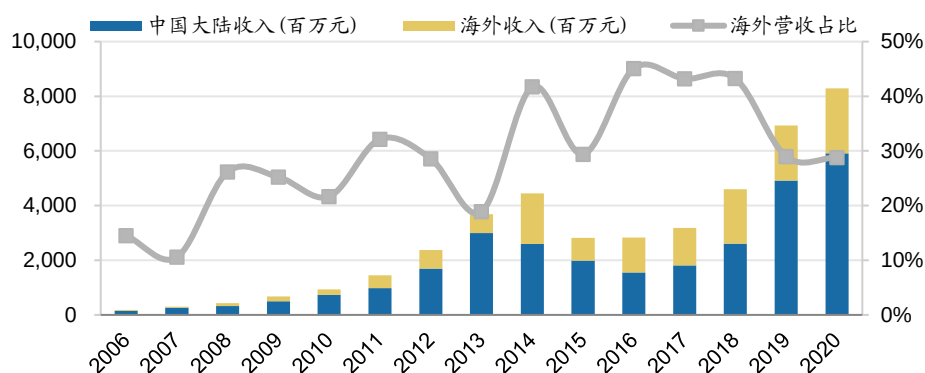
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（四）海外市场不断突破，陆续获得北美大单

2020年，公司海外收入占公司总收入的30%左右。公司致力于营造全球营销网络，在全球多个国家和地区设有分子公司、办事处，业务遍及70多个国家和地区。公司共有六个海外销售大区，分别为俄罗斯及中亚大区、北美大区、中东大区、欧非大区、拉美大区、亚太大区。目前海外收入中，俄罗斯及中亚大区、中东大区、北美大区等收入占比较高。其中，北美大区是公司海外销售的重要市场，公司在北美地区有钻完井设备销售、配件销售、环保服务及油田开发等业务。

2021年1月，由杰瑞天然气设计制造的成套压缩机组正式发往俄罗斯雅库茨克，这是国内出口的首台应用于钢桩水泥地基的大型燃驱压缩机组。该项目是杰瑞在俄罗斯及周边地区的又一突破性业绩，同时也将有利于“西伯利亚力量管道”功能提升以及稳定对中国的天然气供应，促进中俄能源合作长远健康发展。

图 36：杰瑞股份国内外收入结构



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

北美市场是全球最大的压裂设备需求市场，根据杰瑞股份官微21年12月信息显示，杰瑞在2011年就已向美国提供了全套大型压裂施工装备，是我国迄今为止唯一向北美提供全套页岩气压裂装备的装备制造制造商。多年来，杰瑞始终深耕北美高端油气市场，在美国拥有研发、生产、仓储及售后服务基地，能够为客户提供本地化组装、测试交付、整机售后维保、维修改造及技术培训等。

2019年11月，杰瑞与北美知名油服公司BJ Services成功签署涡轮压裂整套车组订单，并在2020年12月成功交付，从此开启了北美压裂装备的新时代。

2021年4月，公司成功斩获阿联酋ADNOC试点生产设施项目，是公司在阿联酋市场斩获的首个油气上游天然气处理项目，标志着公司中东市场的进一步突破。

2021年6月，公司签署阿尔及利亚天然气去瓶颈EPC项目。该项目是阿尔及利亚国家石油公司2021年度重点生产项目之一，也是杰瑞油气工程继突尼斯气处理项目之后在北非油气市场再次赢得国际一流业主的认可，对于杰瑞开拓阿尔及利亚及非洲市场、推动“一带一路”沿线国家的能源建设具有重要战略意义。

2021年7月，公司与北美知名油服公司签署2套涡轮压裂整套车组大单，合同金额超4亿元，北美高端市场进一步突破。

2021年11月，公司中标科威特石油公司科威特北部侏罗纪生产设施5期项目，合同金额超27亿元，创下了公司自1999年成立以来油气市场单笔合同金额最高纪录。

图 37: 杰瑞涡轮压裂设备实现北美市场销售



数据来源: 杰瑞股份官方微信号, 广发证券发展研究中心

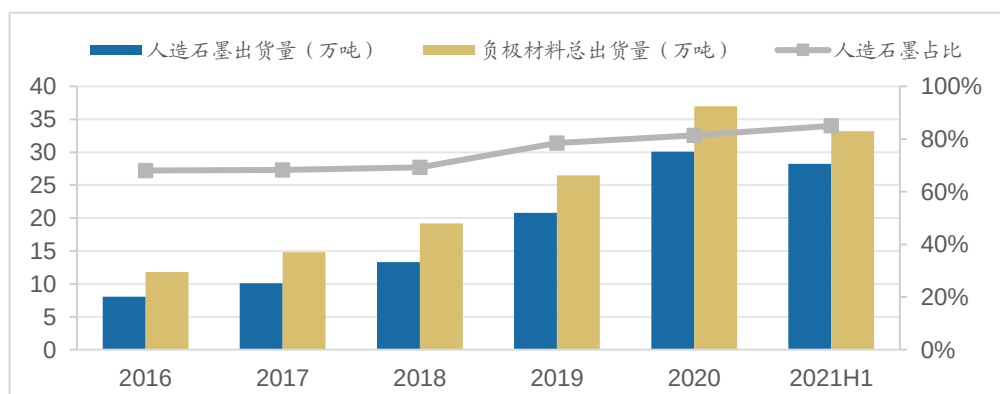
(五) 布局新能源, 打造“油气”+“新能源”双主业

2020年国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》, 提出了到2025年和未来15年的发展愿景, 要求坚持电动化、网联化、智能化发展方向, 深入实施发展新能源汽车国家战略, 以融合创新为重点, 突破关键核心技术, 优化产业发展环境, 推动新能源汽车产业高质量可持续发展, 加快建设汽车强国, 规划的发布也为锂电池行业发展指引了最新方向。

对于负极材料石墨化, 人造石墨对比天然石墨具有更好的一致性与循环性, 更适合动力及储能市场, 占比持续提升。

高工锂电数据显示, 2021上半年人造石墨产品占负极材料的比例上升至85%, 同时电费上涨导致石墨化加工费用攀升, 上挤下压石墨化产能紧缺, 加工费上行, 石墨化已经成为制约负极材料产业链发展瓶颈。

图 38: 2016-2021H1 国内锂电池负极材料及人造石墨出货量



数据来源: GGII, 广发证券发展研究中心

截至2021年9月底, 负极轻料石墨化加工费用为2.2万-2.4万元/吨, 部分零单报价达到2.3万元-2.5万元/吨, 相较于2021年初1.2万元-1.5万/吨, 最高涨幅超过100%。

2021年9月28日, 公司与天水市人民政府签署《投资协议》, 于2021年12月31日前在天水市注册企业法人, 实施10万吨锂离子电池负极材料一体化项目研发制造项目,

设立研发、制造、结算和管理机构。公司拟于2025年之前投资25亿元。

公司在研发锂电池石墨负极材料的同时，对新型硅碳/硅氧负极材料进行研发投入，提前布局前沿技术。此项目旨在推动公司业务多元化发展，开拓在锂离子电池负极材料领域的发展空间，形成“油气产业”和“新能源产业”双主业战略，看好项目及公司产业布局的后续发展。

四、盈利预测

杰瑞股份主营业务为油气装备制造及技术服务。2020年此业务收入同比增长27%，毛利率分别为38%，2020年公司营业总收入为82.95亿元，同比增长20%，综合毛利率为37.9%。随着油服行业景气度上升，公司不断提升产品性能，预计未来三年将会迎来收入增长和毛利率提升，具体来看：

（1）油气装备制造及技术服务：主要产品为压裂设备。新接和在手订单持续向好，压裂新产品多线布局，电驱压裂全球领先，有望成为未来主流。海外市场不断突破，已陆续获得北美大单。随着国内外油气行业景气度进一步提高，油气装备放量也会加速，我们预测21年-23年油气装备制造及技术服务收入同比增长5%/30%/20%，毛利率保持稳定，未来三年毛利率预计为38%/38.5%/38.5%。

（2）维修改造及贸易配件：随着油气行业景气，市场上设备保有量增加，设备维修改造的需求会进一步提升，我们预测21年-23年维修改造及贸易配件业务收入同比增长5%/30%/20%，毛利率保持稳定，未来三年毛利率预计为35%/35%/35%。

（3）环保服务：公司环保服务主要涉及油田环保、水处理等业务，在环保领域拥有超过十年的作业经验，我们预测21年-23年环保服务收入同比增长10%/20%/15%，毛利率保持稳定，未来三年毛利率预计为30%/30%/30%。

（4）其他主营业务体量较小，保持相对稳定增速。

综上，我们预计21-23年公司归母净利润分别为17.77/25.20/30.39亿元，对应PE分别为22/15/13倍。

表 10：杰瑞股份营收拆分（单位：百万元）

	2020	2021E	2022E	2023E
油气装备制造及技术服务				
收入	6627	6958	9046	10855
增长率	27%	5%	30%	20%
成本	4107	4314	5563	6676
毛利	2520	2644	3483	4179
毛利率 (%)	38.0%	38.0%	38.5%	38.5%
维修改造及贸易配件				
收入	1194	1253	1629	1955
增长率	-9%	5%	30%	20%
成本	798	821	1059	1271
毛利	396	432	570	684

毛利率 (%)	33%	35%	35%	35%
环保服务				
收入	455	501	601	691
增长率	17%	10%	20%	15%
成本	267	351	421	484
毛利	189	150	180	207
毛利率 (%)	41%	30%	30%	30%
其他业务收入				
收入	19	21	23	25
增长率	3%	10%	10%	10%
成本	6	8	9	10
毛利	13	13	14	15
毛利率 (%)	70%	60%	60%	60%
合计				
收入	8295	8733	11299	13527
增长率	20%	5%	29%	20%
成本	5151	5494	7052	8441
毛利	3118	3239	4247	5086
毛利率	37.9%	37.1%	37.6%	37.6%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

在A股上市公司中，我们选取主营业务以油气装备为主的中海油服等5家公司进行对比，其中，中海油服主营业务包括油田技术服务、钻井服务等；迪威尔主要产品包括井口及采油树专用件、压裂设备专用件、深海设备专用件等油气装备核心零部件；石化机械主要业务和产品包括石油机械、油气管道、钻头等。中海油服、石化机械与杰瑞股份主营业务有重合，迪威尔属于杰瑞股份产业链上下游公司，综合来看可比性较强。

我们预计21-23年杰瑞股份归母净利润分别为17.77/25.20/30.39亿元，对应PE分别为24/17/14倍，考虑行业处在底部向上复苏期，参考可比公司估值，给予公司22年22X PE的估值，对应合理价值57.87元/股，维持“买入”评级。

表 11：杰瑞股份可比公司PE估值情况

公司名称	公司代码	业务类型	市值（亿元）	净利润（百万元）			PE估值水平（x）		
				2020A	2021E	2022E	2020A	2021E	2022E
中海油服	601808.SH	油田技术服务、钻井服务	596	2,703	2,628	3,650	22	23	16

		采油树专用件、压裂							
迪威尔	688377.SH	设备专用件、深海设	32	80	48	103	40	68	31
		备专用件							
石化机械	000852.SZ	石油机械、油气管	34	7	-	-	484	-	-
		道、钻头							

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

备注：杰瑞股份盈利预测来自广发证券，中海油服、迪威尔盈利预测来自 Wind 一致预测

五、风险提示

（一）原油天然气价格下跌风险

公司处于石油天然气设备及服务行业，石油天然气开采行业的发展及景气程度直接关系到公司所在行业的发展状况。原油作为大宗商品，其价格受到全球经济增长率、地缘政治、金融、供需关系等诸多因素影响，表现出较强的周期性和波动性。在油价低迷时期，油公司会相应减少资本开支。如果油价继续下跌或持续处于低点，将会抑制或延迟油公司的勘探开发投入，对于油气行业设备和服务的需求减弱。

（二）海外收入面临部分国家危机、汇率变动的风险

由于公司部分国际业务采用外币结算，人民币兑换美元及其他货币的价格变动有可能给公司的收益带来不利影响，存在汇兑损失和资本贬值风险。新兴经济体中部分财政严重依赖油气收入的国家面临因经济动荡、政治动荡的风险，严重影响油气的勘探开发投资，将造成公司开拓国际市场困难，存在个别合同不能依约履行的风险。

（三）新冠病毒疫情风险

由于全球疫情防控形势尚不明朗，国内疫情时有局部反弹，疫情可能对公司部分零部件采购、设备销售等产生影响，进而对公司全年整体业绩带来影响。

资产负债表						现金流量表					
单位: 百万元						单位: 百万元					
至 12 月 31 日	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E	至 12 月 31 日	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
流动资产	12,985	14,610	16,292	20,200	24,522	经营活动现金流	233	315	2,231	1,890	2,366
货币资金	2,202	2,904	6,311	7,944	10,003	净利润	1,392	1,722	1,830	2,584	3,117
应收及预付	4,931	5,596	5,280	6,826	8,172	折旧摊销	321	335	340	379	421
存货	4,165	4,841	3,763	4,444	5,319	营运资金变动	-1,545	-1,887	110	-1,175	-1,310
其他流动资产	1,688	1,270	938	987	1,029	其它	64	145	-49	101	137
非流动资产	3,534	4,201	3,268	3,274	3,268	投资活动现金流	-412	745	630	-340	-380
长期股权投资	122	127	127	127	127	资本支出	-512	-546	423	-370	-400
固定资产	1,545	1,696	1,683	1,662	1,629	投资变动	-32	1	4	1	1
在建工程	340	135	140	145	150	其他	132	1,290	203	29	19
无形资产	353	498	521	543	565	筹资活动现金流	587	-67	546	84	74
其他长期资产	1,174	1,745	797	797	797	银行借款	818	277	500	200	200
资产总计	16,519	18,810	19,560	23,475	27,790	股权融资	5	0	0	0	0
流动负债	6,187	6,631	5,472	6,803	8,001	其他	-236	-343	46	-116	-126
短期借款	1,270	1,035	1,535	1,735	1,935	现金净增加额	408	993	3,407	1,633	2,059
应付及预收	3,770	2,853	3,318	4,270	5,112	期初现金余额	1,188	1,632	2,904	6,311	7,944
其他流动负债	1,147	2,744	620	798	955	期末现金余额	1,632	2,551	6,311	7,944	10,003
非流动负债	292	805	658	658	658						
长期借款	133	570	570	570	570						
应付债券	0	0	0	0	0						
其他非流动负债	159	235	88	88	88						
负债合计	6,479	7,436	6,131	7,461	8,659						
股本	958	958	958	958	958						
资本公积	3,720	3,722	3,722	3,722	3,722						
留存收益	5,166	6,704	8,480	11,000	14,040						
归属母公司股东权益	9,766	11,078	13,079	15,599	18,639						
少数股东权益	274	296	350	414	492						
负债和股东权益	16,519	18,810	19,560	23,475	27,790						

利润表						主要财务比率					
单位: 百万元						至 12 月 31 日					
至 12 月 31 日	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E	至 12 月 31 日	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入	6,925	8,295	8,733	11,299	13,527	成长能力					
营业成本	4,338	5,151	5,494	7,052	8,441	营业收入增长	50.7%	19.8%	5.3%	29.4%	19.7%
营业税金及附加	39	69	70	90	108	营业利润增长	117.9%	21.3%	5.2%	40.3%	20.7%
销售费用	391	372	393	452	541	归母净利润增长	121.2%	24.2%	5.1%	41.8%	20.6%
管理费用	287	295	349	395	473	获利能力					
研发费用	0	304	332	395	433	毛利率	37.4%	37.9%	37.1%	37.6%	37.6%
财务费用	-4	147	72	-9	-34	净利率	20.1%	20.8%	21.0%	22.9%	23.0%
资产减值损失	30	48	30	29	45	ROE	13.9%	15.3%	13.6%	16.2%	16.3%
公允价值变动收益	-5	4	-4	-1	-1	ROIC	19.0%	18.3%	20.0%	24.8%	26.8%
投资净收益	35	50	50	30	20	偿债能力					
营业利润	1,660	2,013	2,118	2,973	3,589	资产负债率	39.2%	39.5%	31.3%	31.8%	31.2%
营业外收支	-42	-17	10	15	15	净负债比率	8.5%	9.0%	10.8%	9.8%	9.0%
利润总额	1,618	1,996	2,128	2,988	3,604	流动比率	2.10	2.20	2.98	2.97	3.06
所得税	225	274	298	403	487	速动比率	1.33	1.43	2.20	2.22	2.31
净利润	1,392	1,722	1,830	2,584	3,117	营运能力					
少数股东损益	32	32	53	65	78	总资产周转率	0.49	0.47	0.46	0.53	0.53
归属母公司净利润	1,361	1,690	1,777	2,520	3,039	应收账款周转率	1.86	1.72	1.83	1.83	1.83
EBITDA	2,192	2,439	2,435	3,292	3,952	存货周转率	1.35	1.14	1.46	1.59	1.59
EPS (元)	1.42	1.76	1.85	2.63	3.17	每股指标 (元)					
						每股收益	1.42	1.76	1.85	2.63	3.17
						每股经营现金流	0.24	0.33	2.33	1.97	2.47
						每股净资产	10.20	11.57	13.65	16.29	19.46
						估值比率					
						P/E	26.02	19.83	24.41	17.21	14.27
						P/B	3.63	3.03	3.32	2.78	2.33
						EV/EBITDA	15.79	13.25	16.08	11.46	9.08

广发机械行业研究小组

代 川：首席分析师，中山大学数量经济学硕士，2015 年加入广发证券发展研究中心。

周 静：资深分析师，上海财经大学会计学硕士，2017 年加入广发证券发展研究中心。

孙 柏 阳：资深分析师，南京大学金融工程硕士，2018 年加入广发证券发展研究中心。

朱 宇 航：资深分析师，上海交通大学机械电子工程硕士，2020 年加入广发证券发展研究中心。

范 方 舟：研究助理，中国人民大学国际商务硕士，2021 年加入广发证券发展研究中心。

王 宁：北京大学金融硕士，2021 年加入广发证券发展研究中心。

广发证券—行业投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10%以上。

持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%~+10%。

卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。

增持：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。

持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%~+5%。

卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 35 楼	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大 厦 31 层	北京市西城区月坛北 街 2 号月坛大厦 18 层	上海市浦东新区南泉 北路 429 号泰康保险 大厦 37 楼	香港德辅道中 189 号 李宝椿大厦 29 及 30 楼
邮政编码	510627	518026	100045	200120	-
客服邮箱	gfzqyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。

广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。

广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4 号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。

本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或者口头承诺均为无效。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究

人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第5类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1) 广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去12个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。